

Sensör Verisi Kaydeden Mini Veri Toplayıcı

Arduino Uno · LM35 · LDR · Micro SD Kart



Proje Amacı

Zorunlu Gereksinimler

- Sensör verisi belirli aralıklarla okunur
- Veriler zaman bilgisiyle kaydedilir
- Reset'te önceki veriler korunur

Bonus Özellikler

- Maksimum / minimum değer kaydı
- Alarm eşiği oluşturma
- Butonla özet rapor (ozet.txt)
- LED görsel alarm

Tüm zorunlu gereksinimler ve bonus özellikler karşılanmıştır.

Kullanılan Komponentler

Arduino Uno

Pin: —

Ana mikrodnetleyici
ATmega328P, 5V, 16MHz

Breadboard

Pin: —

Fazla kablo karmaşasının önüne geçmek

MicroSD Kart Modülü

Pin: D10–D13 (SPI)

Veri depolama
FAT32, 32GB altı

Kırmızı LED

Pin: D13

Alarm göstergesi
Yüksek sıcaklıkta yanar

LM35 (temp1 & temp3)

Pin: A1, A3

Analog sıcaklık sensörü
10mV/°C çıkış, 5V besleme

Fotodirençli Sensör (LDR)

Pin: A0

Işık yoğunluğu ölçümü
0-1023 arası değerler

2 Bacaklı Buton

Pin: D2

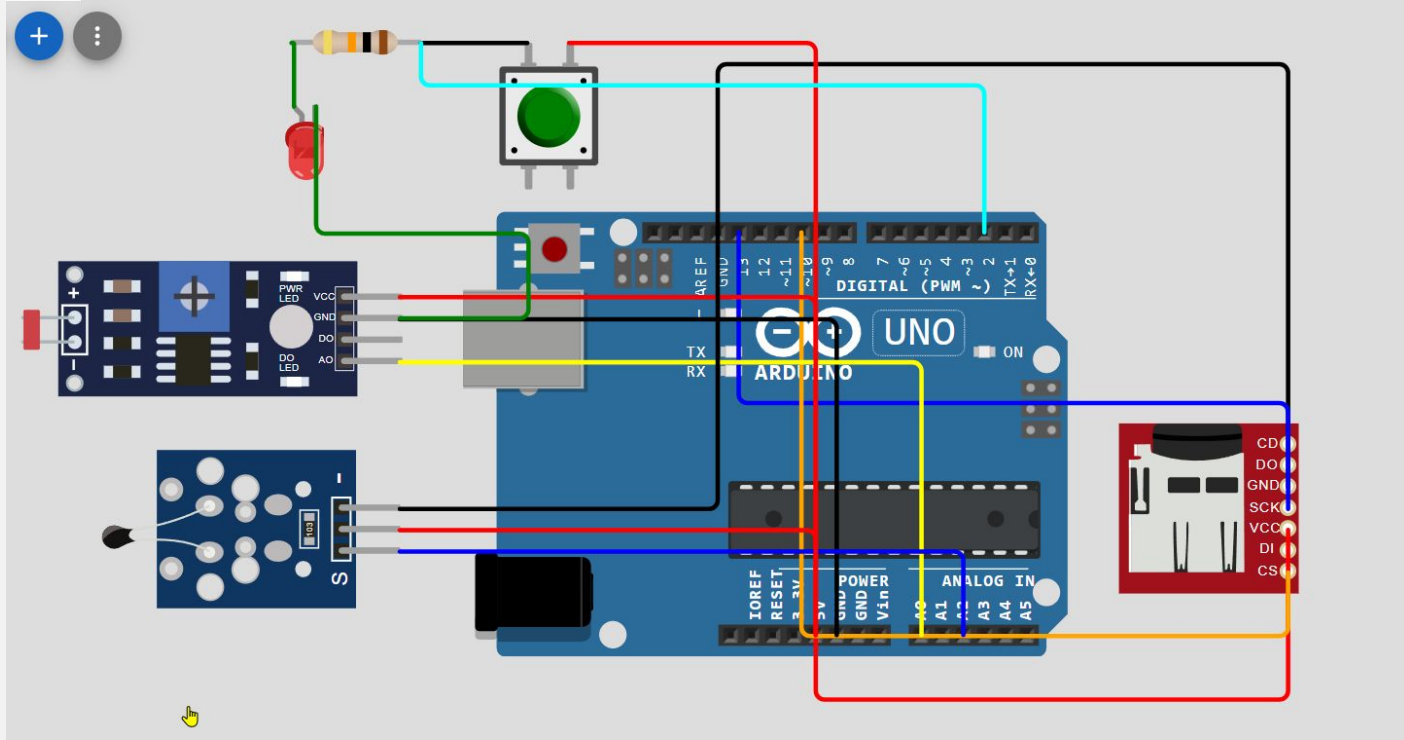
Özet tetikleyici
10kΩ pull-down direnci ile

10kΩ Direnç

Pin: —

Buton ve LDR için pull-down

Donanım Bağlantıları



⚠ SD Kart: FAT32 formatlı, 32GB altı · SPI Pinleri: CS=D10, MOSI=D11, MISO=D12, SCK=D13

Resim wokwi.com simülasyon ortamında üretilmiş olup telep halinde diagram.json dosyası teslim edilecektir.

Yazılım Mimarisi

Uygulama Katmanı — `setup()` / `loop()`

Sensor Modülü · SD/Dosya Modülü · İstatistik Modülü · Alarm/Buton

Sürücü Katmanı — `SD.h` / `SPI.h`

Donanım — Arduino ADC / SPI / GPIO

*Her katman sadece bir üst katmana hizmet verir — bağımlılıklar tek yönlüdür.
Yazılım mimarimiz OSİ katmanlarına benzetilebilir.*

Temel Fonksiyonlar

uptimeStr()

Sistem çalışma süresini GGG-SS:DD:SN formatında hesaplar

ldrOku()

LDR sensöründen 4 örnek ortalaması olarak ışık değeri okur

csvYaz()

Her ölçümü veri.csv dosyasına satır olarak ekler

setup()

Donanım başlatma: seri port, pin modları, SD kart

sicaklikOku()

LM35 sensöründen 8 örnek ortalaması olarak sıcaklık okur

durumEtiket()

Ölçüm değerlerine göre alarm durumunu belirler

ozetYaz()

Butona basıldığında ozet.txt özet raporunu oluşturur

loop()

Buton kontrolü ve 1 saniyelik periyodik kayıt döngüsü

Ana Döngü & Zamanlama



millis() Tabanlı Zamanlama

delay() fonksiyonu kullanılmaz. Her saniye tam olarak ölçüm yapılır, buton her an algılanır.

Buton Debounce

Düşüş kenarı (HIGH → LOW) algılanır → 30ms beklenir → pin tekrar okunur → hâlâ LOW ise geçerli basış.

Bellek Optimizasyonu

String nesneleri yerine char[] dizileri kullanıldı. F() makrosu ile sabit metinler Flash'a taşındı. ~400-500 byte RAM kazanıldı. Arduino UNO'nun 2 KB gibi küçük bir RAME sahip olduğu düşünülürse yazılımsal optimizasyon olarak mühim bir gelişmedir.

Alarm Sistemi (Veri.csv)

Aşırı Sıcak	$T \geq 35^{\circ}\text{C}$	SICAK_ALARM
Aşırı Soğuk	$T \leq 10^{\circ}\text{C}$	SOGUK_ALARM
Karanlık	$\text{LDR} \leq 200$	KARANLIK
Çok Parlak	$\text{LDR} \geq 900$	COK_PARLAK
Normal	Hiçbiri	Normal

Birden fazla alarm aktifse etiketler / ile birleşir: SICAK_ALARM/KARANLIK

SD Kart Çıktıları

veri.csv — Sürekli Kayıt

- FILE_WRITE: Var olan dosyaya ekler (append)
- İlk satır boşsa başlık satırı eklenir
- Reset sonrası veriler korunur
- Her saniye 1 satır eklenir

```
No,Uptime,Sicaklik(C),LDR_Ham,LDR_Yuzde,Durum
1,000-00:00:01,24.50,512,50,Normal
2,000-00:00:02,35.10,150,14,SICAK_ALARM|KARANLIK
```

ozet.txt — Özet Rapor

- Butona basıldığında sıfırdan yazılır
- Toplam kayıt sayısı
- Sıcaklık: Max / Min / Ortalama
- LDR: Max / Min / Ortalama (% olarak)
- Alarm sayıları (sıcak & karanlık)

```
Toplam kayıt : 932
Sicak Max    : 37.20 C
Sicak Min    : 22.10 C
Karanlik al.: 3
```

Kaynakça

1 Arduino Resmi Dokümantasyonu — <https://www.arduino.cc/reference>

2 Micro Sd Card Modüle Dokümantasyonu – <https://lastminuteengineers.com/arduino-micro-sd-card-module-tutorial/>

3 LM35 sensör dokümantasyonu – <https://www.electronicwings.com/arduino/lm35-interfacing-with-arduino-uno>

4 Wokwi Simülatörü — <https://wokwi.com>

5 LDR sensör dokümantasyonu – <https://lab.arts.ac.uk/books/physical-computing/page/how-to-connect-a-light-dependent-resistor-%28ldr%29>

Teşekkürler